

乗法と除法 ②

月 日

名前

ポイント 計算のきまり

● 累乗

同じ数をいくつかかけたものを累乗といい、かけた個数を右肩に書きます。この数を指数といいます。

● 3つ以上の数の乗法

負の数が偶数個なら答えは正、奇数個なら答えは負です。絶対値の積に、その符号をつけます。

● 乗法と除法の混じった計算

わり算は、わる数の逆数をかけるかけ算に直します。あとは符号を決めて、絶対値の積を求めます。

1 次の計算をしなさい。

累乗

(1) $(-3)^2$

答え

(2) -3^2

答え

(3) $(-2)^3$

答え

(4) $(-\frac{2}{3})^2$

答え

2 次の計算をしなさい。

3つ以上の数の乗法

(1) $(-2) \times (+3) \times (-5)$

答え

(2) $(-4) \times (-3) \times (-2)$

答え

(3) $(-2) \times (-\frac{1}{4}) \times (-6)$

答え

(4) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4)$

答え

3 次の計算をしなさい。

乗法と除法の混じった計算

(1) $(-12) \div (+3) \times (-2)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) $(-8) \div (-4) \times (-3)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) \times (-\frac{1}{2})$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) $(-\frac{3}{5}) \div \frac{9}{10} \times (-6)$

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 累乗

考え方 右肩の数（指数）は、その数を何個かけるかを表します。かっこがあるかないかで、かける数が変わるので注意します。

$$(1) (-3)^2 \quad \text{9}$$

- (-3) を2個かけます。かっこの中の -3 全体に指数がついています。
 $(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$
- 負の数が2個（偶数個）なので、答えは正です。

$$(2) -3^2 \quad \text{-9}$$

- 指数がついているのは 3 だけです。 3 を2個かけた数に、 $-$ をつけます。
 $-3^2 = -(3 \times 3) = -9$

$$(3) (-2)^3 \quad \text{-8}$$

- (-2) を3個かけます。
 $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$
- 負の数が3個（奇数個）なので、答えは負です。

$$(4) \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \quad \frac{4}{9}$$

- 分数全体に指数がついているので、 $-\frac{2}{3}$ を2個かけます。
 $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{9}$
- 負の数が2個なので、答えは正です。

2 3つ以上の数の乗法

考え方 先に負の数の個数を数えて、答えの符号を決めます。そのあとで、絶対値の積を求めます。

$$(1) (-2) \times (+3) \times (-5) \quad \text{30}$$

- 負の数は -2 と -5 の2個（偶数個）なので、答えは正です。
 $2 \times 3 \times 5 = 30$
- 答えは $+30$ 、つまり 30

$$(2) (-4) \times (-3) \times (-2) \quad \text{-24}$$

- 負の数は3個（奇数個）なので、答えは負です。
 $4 \times 3 \times 2 = 24$
- 答えは -24

$$(3) (-2) \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times (-6) \quad \text{-3}$$

- 負の数は3個（奇数個）なので、答えは負です。
 $2 \times \frac{1}{4} \times 6 = 3$
- 答えは -3

$$(4) (-1) \times (-2) \times (-3) \times (-4) \quad \text{24}$$

- 負の数は4個（偶数個）なので、答えは正です。
 $1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24$
- 答えは 24

3 乗法と除法の混じった計算

考え方 わり算を、わる数の逆数をかけるかけ算に直して、かけ算だけの式にします。そのあとは、負の数の個数で符号を決めて、絶対値の積を求めます。

(1) $(-12) \div (+3) \times (-2)$

8

- $\div(+3)$ を、 $+3$ の逆数 $\frac{1}{3}$ をかけるかけ算に直します。

$$= (-12) \times \frac{1}{3} \times (-2)$$

- 負の数が2個なので、答えは正です。

$$= 12 \times \frac{1}{3} \times 2 = 8$$

(2) $(-8) \div (-4) \times (-3)$

-6

- $\div(-4)$ を、 -4 の逆数 $-\frac{1}{4}$ をかけるかけ算に直します。

$$= (-8) \times (-\frac{1}{4}) \times (-3)$$

- 負の数が3個なので、答えは負です。

$$= -(8 \times \frac{1}{4} \times 3) = -6$$

(3) $\frac{2}{3} \div (-\frac{4}{9}) \times (-\frac{1}{2})$

 $\frac{3}{4}$

- $\div(-\frac{4}{9})$ を、逆数 $-\frac{9}{4}$ をかけるかけ算に直します。

$$= \frac{2}{3} \times (-\frac{9}{4}) \times (-\frac{1}{2})$$

- 負の数が2個なので、答えは正です。

$$= \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$$

(4) $(-\frac{3}{5}) \div \frac{9}{10} \times (-6)$

4

- $\div \frac{9}{10}$ を、逆数 $\frac{10}{9}$ をかけるかけ算に直します。

$$= (-\frac{3}{5}) \times \frac{10}{9} \times (-6)$$

- 負の数が2個なので、答えは正です。

$$= \frac{3}{5} \times \frac{10}{9} \times 6 = 4$$

まちがえやすいところ

- -3^2 を $(-3)^2$ と同じ 9 としないように、指数がかかるのは何かを見ましょう。
- 3^2 を 3×2 としないように、指数 2 は「3 を2個かける」という意味です。